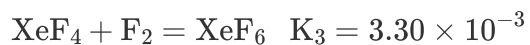


题目

已知 Xe 与 F₂ 在 500°C 下反应的平衡常数（浓度平衡常数，单位已省略）。



在 500°C 下初浓度 0.100 mol/L Xe 和 0.200 mol/L 的 F₂ 在恒容容器内反应，则反应达平衡时 F₂ 的剩余浓度是多少？（结果保留两位有效数字）

A. 其他选项均不正确

B. 0.070

C. 0.080

D. 0.090

E. 0.10

F. 0.11

G. 0.12

H. 0.13

I. 0.14

答案

正确答案: **G**

详细解析

设平衡时 Xe 浓度 x , F_2 浓度 y , XeF_2 、 XeF_4 、 XeF_6 浓度分别为 a 、 b 、 c , 有:

$$x + a + b + c = 0.1$$

$$y + a + 2b + 3c = 0.2$$

$$a = 29.8xy$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$a = 29.8xy$$

$$b = 0.50ay = 29.8 \times 0.50xy^2$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$b = 29.8 \times 0.50xy^2$$

$$c = 3.30 \times 10^{-3}by = 3.30 \times 10^{-3} \times 29.8 \times 0.50xy^3$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$c = 3.30 \times 10^{-3} \times 29.8 \times 0.50xy^3$$

将后三式代入前二式，有：

$$x(1 + 29.8y + 14.9y^2 + 0.0492y^3) = 0.1$$

$$y(1 + 29.8x + 29.8xy + 0.1476xy^2) = 0.2$$

第一个式子化为 $x = \frac{0.1}{1+29.8y+14.9y^2+0.0492y^3} = \frac{\frac{0.2}{y}-1}{29.8+29.8y+0.1476y^2}$

CHECKPOINT

1 PTS

$$x = \frac{\frac{0.2}{y}-1}{29.8+29.8y+0.1476y^2}$$

x 代入第二个式子，解得 $y = 0.117$

CHECKPOINT

1 PTS

$$y = 0.117$$